

NIDEK NT-2000

Non Contact Tonometer



<https://www.oculus.de>

Dateiversion: 1.9.0.13
Erstellungsdatum: 30.11.2022
Letzte Aktualisierung: 30.11.2022
Autor: kai.zirlewagen@team2work.de

Technischer Ansprechpartner

OCULUS Optikgeräte GmbH
Münchholzhäuser Straße 29
D-35582 Wetzlar

Tel.: +49 (0)641-2005-0
Technik: +49 (0)641-2005-800
Fax: +49 (0)641-2005-295
Web: www.oculus.de

Allgemeines

Die Geräteanbindung wird grundsätzlich per **GA_XDT** durchgeführt. Datenaustausch wird über die **serielle Schnittstelle** realisiert. Software **CGM MEDISTAR Device Connect**, nachfolgend auch **Middleware** genannt, wird dafür benötigt.

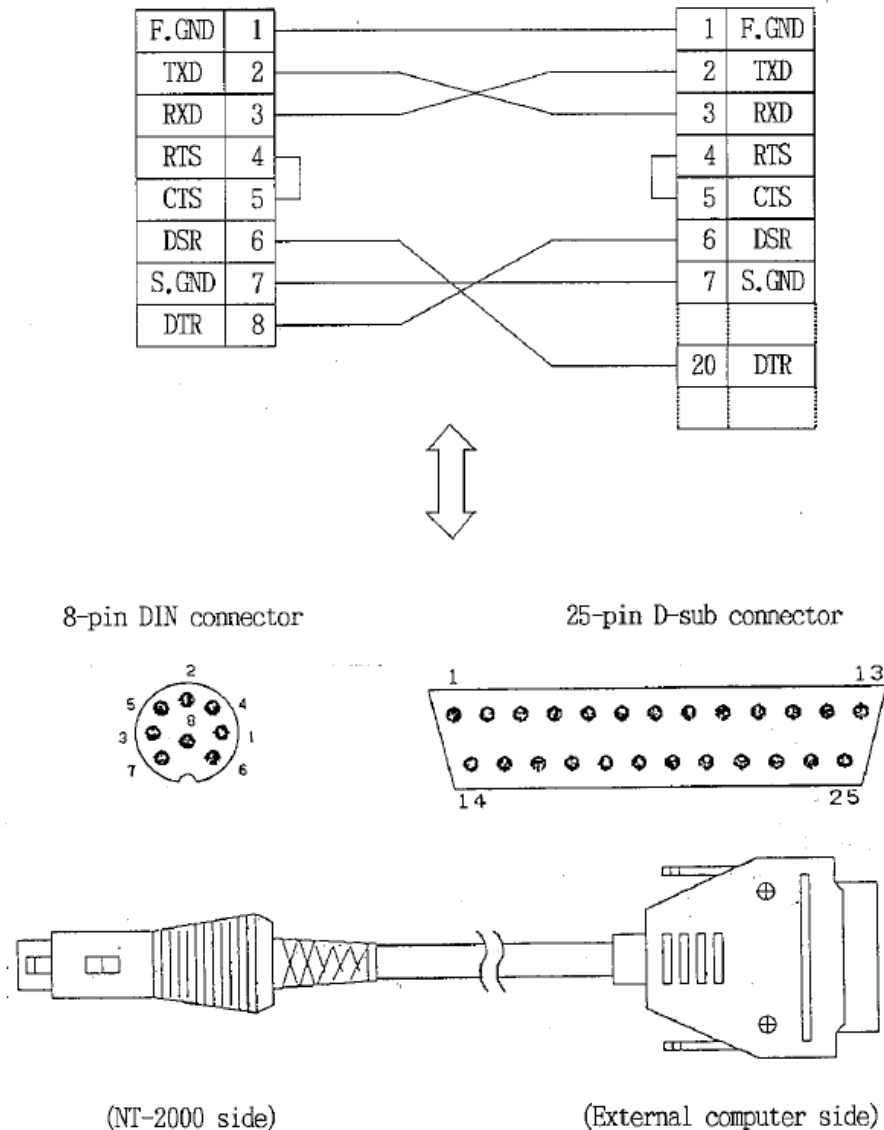
Patientendaten Übertragung vom MEDISTAR zum Gerät ist **nicht** möglich. Patientennummer sollte am Gerät eingegeben werden (wenn vom Gerät unterstützt).

Die Zuweisung der Messung wird anhand der **Patienten ID (Patientennummer)** durchgeführt. Sofern eine ID vorhanden ist, da keine Interaktion während der seriellen Verbindung möglich ist, werden die Daten direkt dem aktuellen Patient zugeordnet.

Einstellungen am NIDEK NT-2000

Für die Anbindung per serieller Schnittstelle sind folgende Einstellungen am Gerät durchzuführen und folgende Kabelbelegung ist zu beachten:

(2) RS-232C cable wiring

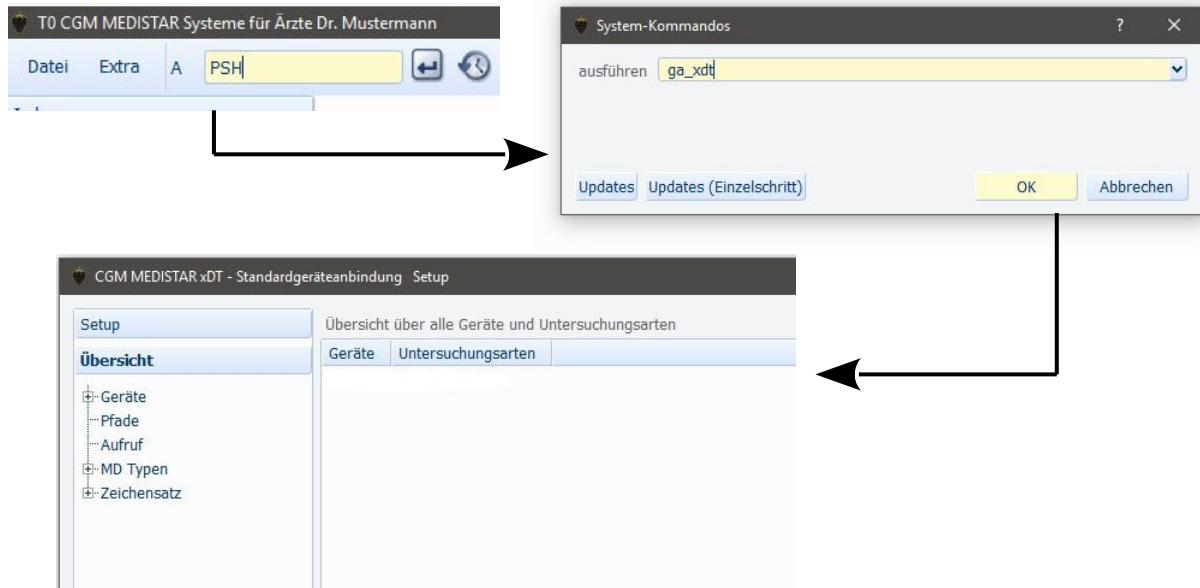


2. NT-2000 RS-232C SPECIFICATIONS

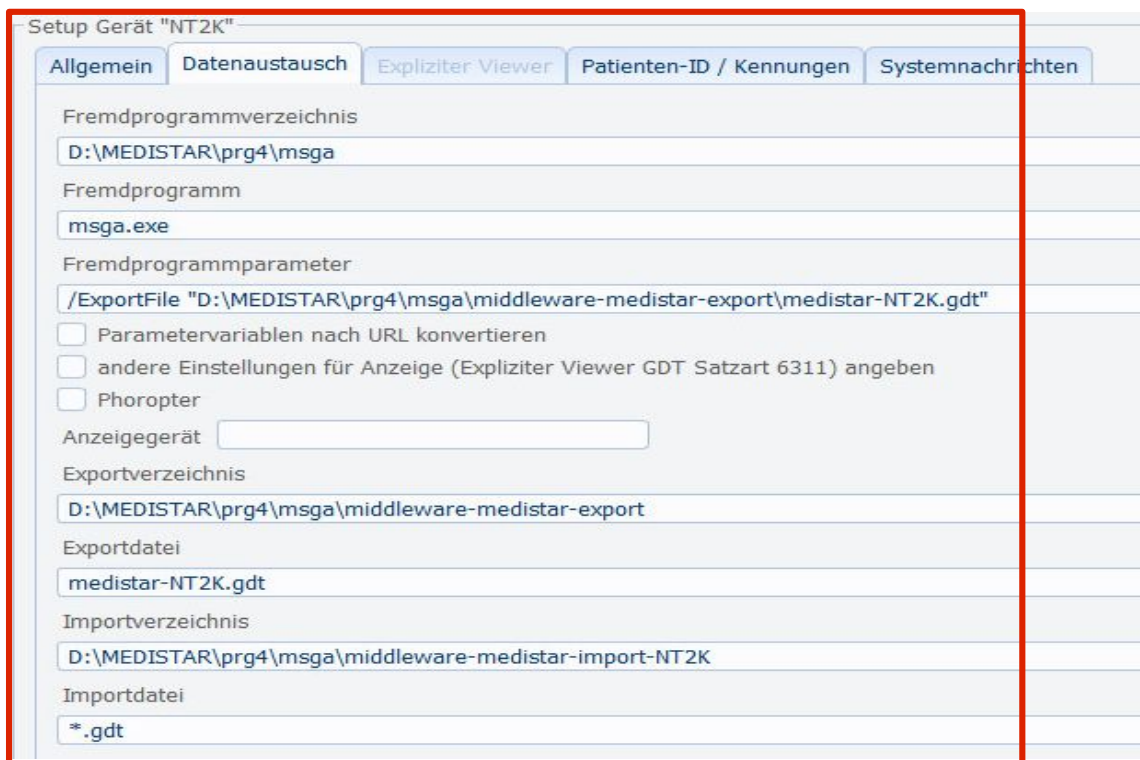
<Communication mode> : Half duplex
<Baud-rate> : 9600 / 4800 / 2400 / 1200
<Bit length> : 8 / 7 bits
<Parity check> : Odd parity
<Stop bit> : 1 bit
<CR code> : YES / NO

CGM Medistar Konfiguration

Neues Gerät anlegen per **ga_xdt**.



NIDEK NT-2000 - Geräte-ID ist **NT2K**



Der Gerätenamen (hier **NT2K**) wird im nachfolgenden Ablauf für das Medistar Formular benötigt. Anpassen der Pfade zum Programm und der Pfade zu den **Austauschverzeichnissen**.

Die Dateien in dem Verzeichnis werden nach der Verarbeitung durch den **GDT-Server** gelöscht.

Setup Gerät "NT2K"

Allgemein | Datenaustausch | Expliziter Viewer | **Patienten-ID / Kennungen** | Systemnachrichten

Exportformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
 Importformat der CGM MEDISTAR Patientennummer (GDT-Kennung 3000) Pat.Nr. "123"
☐ Importformat führende Nullen unterdrücken

Gesendete GDT-Version (GDT-Kennung 9218)
 Gesendete GDT-Sender-Kennung (GDT-Kennung 8316)
 Gesendete GDT-Empfänger-Kennung (GDT-Kennung 8315)

Die **GDT-Empfänger-Kennung** wird zwingend für die Middleware benötigt. Anhand dieser Kennung wird die Middleware das Gerät **identifizieren**. D.h. die **GDT-ID** muss auch dementsprechend in der **Middleware** konfiguriert werden.

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | **Zusatzeinträge** | Leistungsziffern

Zeichensatz
☐ Größe/Gewicht exportieren

Zeitangaben in MD-Verweis 'GD:'
 Abfrage Abrechnungskennzeichen
☐ Erweiterte Stammdatenlängen für eGK Daten

Pfad + Datei mit erweiterten Untersuchungsarten

Export | Import | MD-Eintrag | Externe Verknüpfungen | **Zusatzeinträge** | Leistungsziffern

☐ Untersuchungsart eintragen
☐ Untersuchungsdatum eintragen

Zeitangaben in MD-Verweis
 Zeichensatz
☐ Doppelte Einträge vermeiden

Reihenfolge der Einträge

Sonderzeichenumwandlung

Zeichensatz der GDT Importdatei und Exportdatei muss mit der Zeichensatzkonfiguration der **Middleware** übereinstimmen. Wenn der MD-Eintrag XD: ... nicht benötigt wird, Untersuchungsart und Untersuchungsdatum nicht eintragen aktivieren und Verweise entfernen.

Werden mehrere Geräte gleichen Typs benötigt, muss die GDT-ID wie folgt eingetragen werden: **NT2K#2** für das zweite Gerät usw. Wobei **#2** die laufende Nummer beschreibt.

Für jedes Gerät ist dann auch zwingend eine eigene Lizenz notwendig!

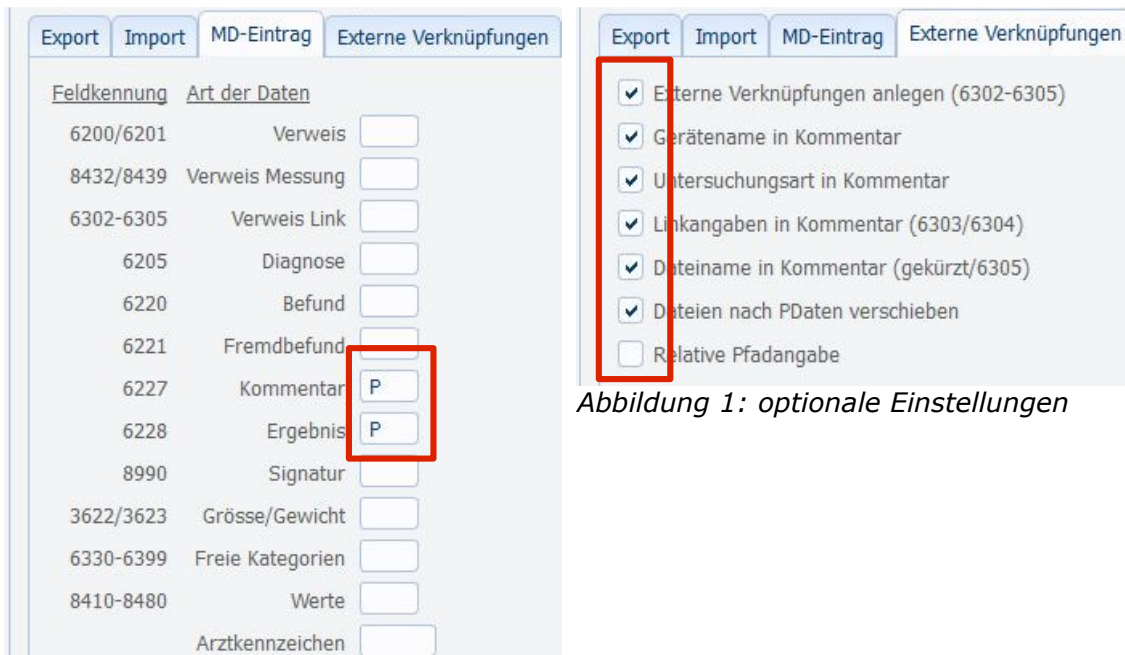
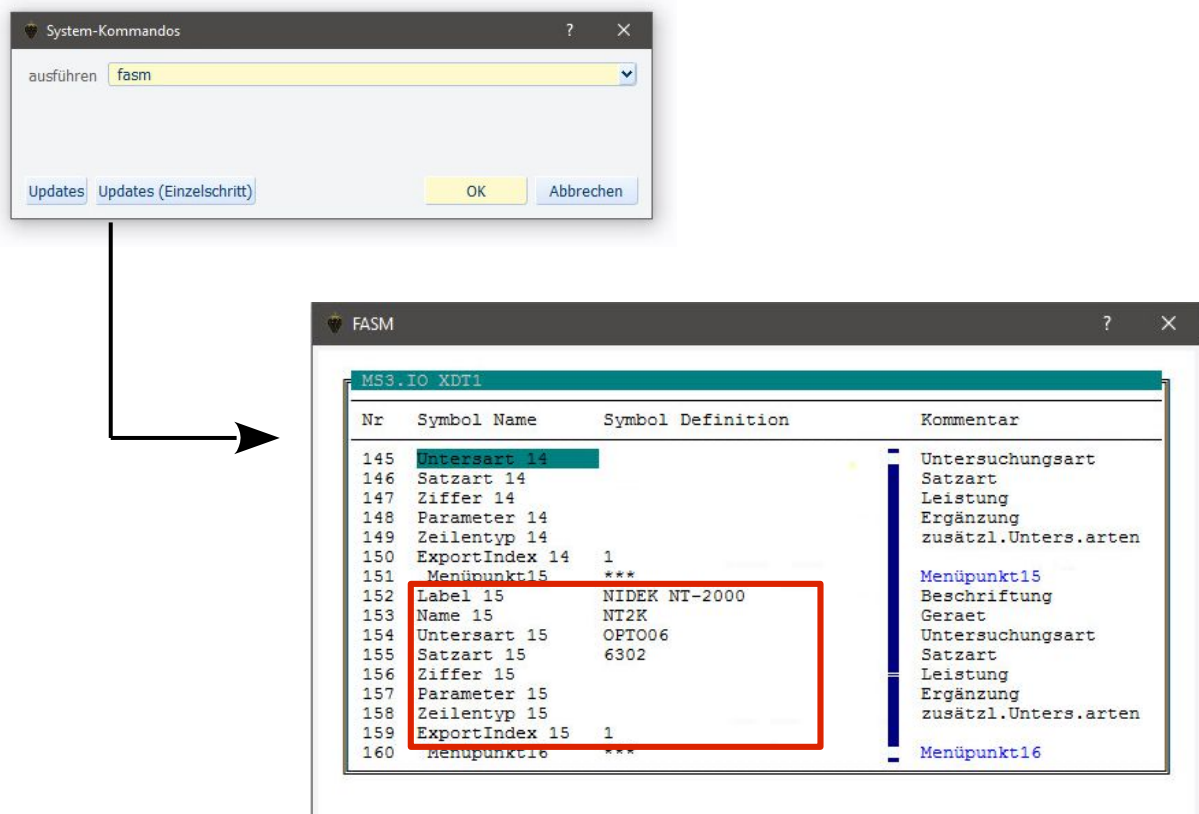


Abbildung 1: optionale Einstellungen

Die Zuordnung „Art der Daten“ zu „Feldkennung“ muss konfiguriert werden. Es können nur **MD Einträge** durchgeführt werden, für GDT **Feldkennungen**, welche zugeordnet worden sind.

Untersuchungsart: **OPT006** oder alternativ nicht GDT Standard „TM01“.

Medistar Formular Einrichtung (XDT)



Middleware Einstellungen

Medistar GDT-ID: **NT2K**

Untersuchungsart: **OPT006**

Middleware Konfiguration und Skriptdateien (PSC):

NT2K-OPT006.ini

NT2K-OPT006-COM.psc

NT2K-OPT006-PARSE-DATA.psc

Middleware Lizenzdatei:

NT2K.crt

Ermitteln Sie über die Datei „msga.ini“ den **Lizenzdatei-Pfad** ([License]) und ermitteln Sie den Pfad zu den **Konfigurationsdateien** für die Geräteanbindungen ([Common] → DeviceConfigPath).

Kopieren Sie die **Konfigurationsdatei** „NT2K-OPT006.ini“ und die **Skriptdateien** in den „DeviceConfigPath“.

Editieren Sie nun die Geräte-Konfigurationsdatei „NT2K-OPT006.ini“. Passen Sie **Pfade** und **Dateinamen** an Ihre Medistar Installation an.

Passen Sie weiterhin die Parameter der seriellen Schnittstelle an. Editieren Sie den Block **[RDD]** (RawDeviceData).

```
COMPort=COM1  
COMBaudRate=9600  
COMDataBits=8  
COMParity=N  
COMStopBits=1
```

Weitere Einstellungen sind nicht notwendig. Sollten Änderungen an der Erkennung der gesendeten Daten des Gerätes notwendig sein, prüfen Sie folgende Parameter (es werden die ASCII Steuerzeichen verwendet):

```
COMStartMarker=<CR><LF>  
COMEndMarker=
```

Reicht die Zeit bis zum vollständigen Empfang der Daten nicht, dann den `COMGlobalTimeout` erhöhen. Default Wert ist hier 30000. Angabe ist in Millisekunden (z.B. 30000). D.h. das Programm wartet so lange bis die Daten vollständig angekommen und identifiziert worden sind oder bis der Timeout erreicht ist.

Kopieren Sie die neue **Lizenzdatei** „NT2K.crt“ in den zuvor ausgelesenen Lizenzdatei-Pfad. Die Lizenzdatei muss für den Kunden mit der passenden **UPGM-Nummer** erstellt worden sein.

Middleware Skript Erklärung und Anpassung

Das Skript „NT2K-OPT006-COM.psc“ übernimmt die serielle Kommunikation und das Abrufen der Daten.

Anschließend wird das Skript „NT2K-OPT006-PARSE-DATA.psc“ ausgeführt, dieses Skript verarbeitet die empfangenen Daten und überführt die Daten ins ophthalmologische Format und exportiert die Daten nach GDT.

Anpassung können mit einem Editor durchgeführt werden. Öffnen Sie die Datei „NT2K-OPT006-PARSE-DATA.psc“ mit einem reinen Texteditor.

Formularaufruf

Das Formular startet die **Middleware Anwendung**. Die Patientendaten werden verarbeitet, und es wird auf die Messung des Gerätes gewartet.

XDT

XDT-Anbindung	Version 1.4	Datum: 10.08.22
---------------	-------------	-----------------

15 NIDEK NT-2000

Auswahl:

CGM MEDISTAR Device Connect - 1.5.28.76

Middleware Logs

Informationen

Dateiname	D:\MEDISTAR\prg4\msga\middleware-medist...\medistar-NT2K.gdt	Empfänger	NT2K
Datum	10.08.2022 10:14:02	Patienten-ID	1
		Untersuchungsart	OPT006

- ✓ ERFOLG: SCHRITT 1 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 2 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 3 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 4 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 5 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 6 erfolgreich abgeschlossen
- ✓ ERFOLG: SCHRITT 7 erfolgreich abgeschlossen

Die **Middleware Anwendung** wird nun im **Hintergrund** auf eine eingehende Messung des „**NIDEK NT-2000**“ warten. Das Gerät sendet die **Messwerte** per serieller Schnittstelle z.B. **COM1**, die Middleware überwacht anhand der Konfiguration diese Schnittstelle und bearbeitet je nach **Skript** die eingehenden Daten.

Die **Messung** des Patienten kann mit einer **Patienten ID** versehen sein, sofern das Gerät dies unterstützt. Ohne die Patienten ID werden die Daten dem aktuellen Patienten zugeordnet.

Wird eine gültige Messung gefunden, wird diese geladen und verarbeitet. Die Messdaten, welche über die **serielle** Schnittstelle übertragen worden sind, werden geprüft und mit Hilfe des **Skriptes** verarbeitet.



Die **Middleware** Anwendung hat alle Daten erfolgreich verarbeitet. Die Anwendung beendet sich danach selbstständig.



Der **GDT-Server** importiert die GDT Exportdatei der Middleware. Die Messung wird dem ausgewählten (exportierten) **Patienten** anhand der Patienten ID zugeordnet.

Ergebnis in Medistar

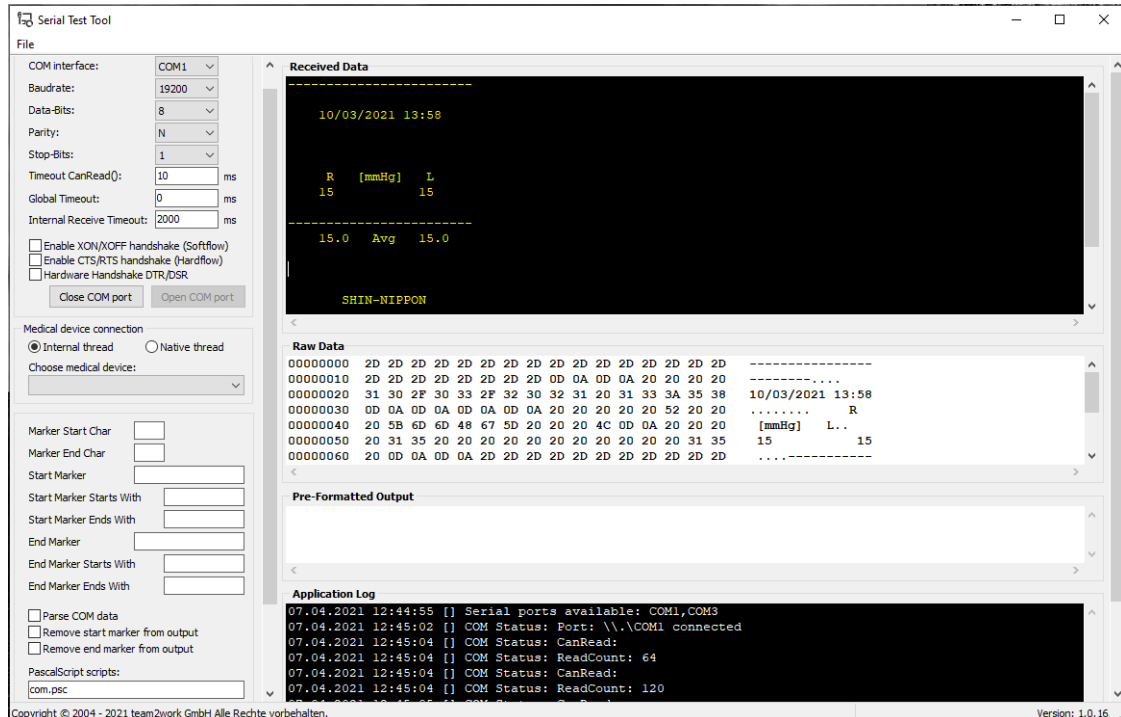
Hier ein Beispiel für den Rückeintrag:

P R = 18.0 20.0 [19.0] // L = 17.0 16.0 [17.0] mmHg 13:13

Fehlersuche

Werden keine Daten empfangen sollte zuerst die serielle COM Verbindung mit einer Terminal Anwendung getestet werden.

Die Verbindung kann mittels „**serialtest.exe**“ relativ einfach getestet werden.



Es muss geprüft werden, wie die Raw-Daten empfangen werden. Über die Hex-Ansicht können dann evtl. Steuerzeichen ausgelesen und die Skripte angepasst werden.

Weiterhin können die Logdateien der Middleware Auskunft über z.B. eine falsch eingestellte Baudrate geben. Meldungen wie...

Daten von COM-Schnittstelle "COM4" enthalten keine relevanten GDT-Daten
Die erzeugte GDT-Datei "NT2KEDV1.qdt" enthält keine GDT-Daten

... können auf eine falsch konfigurierte Schnittstelle hinweisen. Prüfen Sie hier dann die Einstellungen in der Datei „NT2K-OPT006.ini“.



Hinweis: Bitte achten Sie darauf, dass immer die aktuellen Konfigurationsdateien und die aktuellen Skriptdateien verwendet werden.